

Energía y Transporte: Autos vs Bicicleta

Reporte Final Entrega de Reto
F1001B Modelación de la Ingeniería y
Ciencias
Grupo 149

¹ Miguel Díaz Aguirre, ¹ Alejandro Hurtado Arreola, ¹ Jesús Ernesto Valles Azuaje y ¹ Miguel Santiago Lastiri Flores

¹ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L., CP 64849, Tel. (81) 8158-2001 ext. 5420, Fax ext. 5522,

A00844108@tec.mx, A00844091@tec.mx, A01737516@tec.mx, A00843611@tec.mx.

RESUMEN

Se realizó un estudio en el cual se compararon tres medios de transporte: la bicicleta, el automóvil eléctrico y el automóvil de combustión interna, analizando sus propiedades, su nivel de contaminación a nivel global, su eficiencia y el daño ambiental que generan a lo largo de los años, con el propósito de identificar las ventajas y desventajas de cada uno y determinar cuál representa la mejor alternativa para contribuir con el cuidado del medio ambiente y la reducción de la contaminación la bicicleta se destacó como el medio más eficiente y con menor impacto ambiental en comparación con el de combustión interna, aunque aún depende de las fuentes de energía utilizadas para su carga, mientras que el automóvil de combustión se identificó como el más contaminante y menos recomendable, finalmente, se reflexionó sobre la importancia de optar por medios de transporte más sostenibles y se concluyó que la bicicleta y el automóvil eléctrico representan las opciones más adecuadas para reducir la huella ambiental y avanzar hacia un estilo de vida más responsable con el planeta.

Palabras claves: Estudio; Medios de transporte; Impacto ambiental; Eficiencia; Medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad vivimos en un mundo con un modelo de producción de sobreconsumo y contaminación que está afectando cada vez más a la Tierra, trayéndonos varios problemas irreparables a nosotros y a la vida misma.

Uno de los principales causantes de este daño, son los medios de transporte, los cuales consumen energía para desplazarse y que de forma directa y/o indirecta emanan gases de efecto invernadero (GEI) al ambiente. Es por ello por lo que en este reporte vamos a exponer la investigación y análisis sobre el consumo y eficiencia energética de algunos medios de transporte comunes: la bicicleta, el auto de gasolina y el auto eléctrico.

La eficiencia energética de cada medio de transporte es muy diferente debido a cómo usan la energía y distintos factores que pueden desviar la transformación de la energía a otras partes en vez del desplazamiento. Los autos de gasolina tienen una eficiencia energética del 20% al 30% dependiendo el modelo y del estado del motor, los autos eléctricos del 70% al 73%, aunque puede llegar al 77% si el auto cuenta con frenado regenerativo que transforma la energía cinética en eléctrica, la bicicleta del 95 al 97% aunque si se tiene en cuenta la eficiencia

al hacer ciclismo, que es del 20 al 25%, la eficiencia de este medio puede bajar drásticamente.

Es importante tener en cuenta que en México la energía proviene casi el 60% de gas, del carbón un 7.86%, del petróleo un 7.16%, hidroeléctrica un 7%, solar 6.6%, eólica un 5.5% por lo que hay una alta dependencia a los combustibles fósiles, aproximadamente un 76% de la energía de México proviene de estos.

El propósito de esta investigación es el determinar el consumo y gasto energético de cada medio de transporte al igual que su impacto en el ambiente en la emanación de GEI. Con el fin de comprender y demostrar su sostenibilidad y aprovechamiento de la energía suministrada.

Este tipo de investigación la consideramos de suma importancia porque nos permite conocer el impacto que generan los medios de transporte que utilizamos en nuestro día a día y con ello optar por las opciones más eficientes y que preserven mejor los recursos del planeta.

En el momento en el que se comenzó a realizar la investigación no se tenía mucho conocimiento sobre el tema, solo teníamos algunas nociones básicas acerca de la diferencia de sostenibilidad entre los medios de transporte, sin embargo, no teníamos mucho conocimiento al respecto ni conocíamos varios conceptos relacionados con la energía.

ANTECEDENTES

- En México la energía proviene casi el 60% de gas, del carbón un 7.86%, del petróleo un 7.16%, hidroeléctrica un 7%, solar 6.6%, eólica un 5.5% por lo que hay una alta dependencia a los combustibles fósiles, aproximadamente un 76% de la energía de México proviene de estos.

- La Eficiencia Metabólica Bruta (EMB) de nuestro cuerpo para andar en bicicleta es de aproximadamente 20-25%

- La fórmula para calcular la eficiencia es del ser humano $Eficiencia = (E_{util}/E_{sum}) \cdot 100$

- MET, tabla con el Equivalente Metabólico de la Tarea, proporcionada por el documento de “Compendium of Physical Activities. (2009).

- Los autos de gasolina tienen una eficiencia promedio de 16.25 KWh/100 km.

- Según Wikipedia (2025), cuando una sola persona se transporta en un auto de gasolina solo el 0.5% del total de energía se usa para transportarlo a él.

- Solo el 25% de la energía suministrada a los autos de gasolina se utilizan para mover el vehículo.

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

El transporte es de las áreas que más consume energía y más produce contaminación en el mundo actualmente. Los autos de gasolina propician estos daños al planeta, ya que dependen de los combustibles fósiles y a su vez emanan muchos gases de efecto invernadero. Por otro lado, existen otras alternativas de transporte como los autos eléctricos y las bicicletas que se presumen de ser más amigables con el ambiente y con un consumo menor a los de gasolina. Por ello, es importante comparar la bicicleta, el auto de gasolina y el auto eléctrico para determinar cuál es mejor opción en términos de cuidado ambiental y menor consumo energético.

JUSTIFICACIÓN

El análisis de la sostenibilidad y el consumo energético de los medios de transporte es de vital importancia, porque nos permite tener una mayor claridad y conocimiento acerca de su impacto ambiental y la cantidad de recursos que requieren para su uso. Hoy en día nuestro planeta se encuentra en un estado crítico con problemas como el agotamiento de recursos o el calentamiento global en la que cualquier acción que hagamos a favor de él cuenta y resulta necesario buscar opciones más responsables con el medio ambiente.

Comparar la bicicleta, el auto eléctrico y el de gasolina nos permite analizar las ventajas, costos y sostenibilidad de cada uno, para posteriormente saber cuál es el más eficiente y generar conciencia.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Investigar y analizar el gasto energético y la eficiencia de la bicicleta, los autos eléctricos y los autos de gasolina con el fin de comparar su sostenibilidad, impacto ambiental y consumo de recursos; aportando una perspectiva académica que contribuya a la discusión sobre la movilidad sustentable.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el consumo energético de la $F_{rodadura}$ bicicleta, el auto eléctrico y el auto de gasolina?, ¿Cuál es la eficiencia energética de estos medios de transporte?, ¿Cuál es el transporte más sostenible de

los tres mencionados?, ¿Cómo se puede calcular el consumo energético y la eficiencia de la bicicleta?, ¿Cuál es el impacto ambiental de cada uno de estos medios de transporte en términos de emanación de CO2?

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El presente proyecto se organiza de la siguiente forma:

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones
6. Reflexiones individuales
7. Agradecimientos
8. Referencias APA

MARCO TEÓRICO

En este reporte hicimos uso de varias fórmulas, para tratar de calcular la eficiencia energética que se usa cuando das una vuelta completa del pedal. Antes de calcular la eficiencia energética, debemos comprender que es. La eficiencia energética, es un concepto importante desde el punto de vista de los medios de transporte, debido a que determina que proporción de la energía se convierte en trabajo útil. En los medios de transporte de combustión interna, estas pérdidas son realmente significativas, pues estos motores logran aprovechar apenas entre el 20% y el 30% de la energía del combustible. Esto hace que se vuelvan muy perjudiciales con el medio ambiente. Por otro lado, los carros eléctricos, son muy eficientes, debido a que sus motores aprovechan alrededor del 90% de la energía eléctrica suministrada. Además, su costo por kilómetro recorrido suele ser menor al de un auto de gasolina. Asimismo, la bicicleta, desde un punto de vista mecánico, es de los medios de transporte más eficientes, pues casi toda la energía transmitida hacia los pedales, se traduce en movimiento. Sin embargo, su eficiencia depende mucho de la capacidad del cuerpo humano para transformar la energía química de los alimentos en energía mecánica. Aun así, por su mínimo pacto ambiental, y por su bajo requerimiento energético, la bicicleta sigue siendo una alternativa sustentable. Matemáticamente, la eficiencia energética se calcula mediante la fórmula:

$$n = \left(\frac{\text{energía util}}{\text{energía consumida}} \right) \cdot 100$$

En este contexto, el consumo energético se refiere a la cantidad total de energía para realizar una actividad, generalmente se mide en kWh (kilowatts por hora). Es importante mencionar que a mayor consumo energético suele haber una menor eficiencia. Por esto, se vuelve indispensable fomentar el consume responsable, esto conlleva, adoptar hábitos y decisiones conscientes, eligiendo alternativas más sostenibles, que consuman menos energía y tengan un menor impacto ambiental.

$$\text{Desarrollo métrico} = \pi \cdot D \cdot \left(\frac{n}{m} \right)$$

Donde D = diámetro de la llanta en metros, n = el número de dientes del plato y la m = número de dientes del piñón trasero.

$$= CR \cdot FN$$

Donde CR es el coeficiente de rodadura que se obtiene por un promedio de los distintos tipos de suelos sobre los que se rodó y donde FN es el valor fuerza normal obtenido de:

$$FN = m \cdot g$$

Donde m = masa total, de este caso la suma de la masa de la bicicleta y del ciclista, y g que es el valor de la gravedad (9.81m/s²).

Para el cálculo de la fuerza aerodinámica usamos esta fórmula que la tomamos de StudySmarter ES (s/f)

$$F_{\text{aerodinámica}} = \frac{1}{2} \cdot C_d \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$$

Para esta fórmula C_d representa el coeficiente de arrastre dinámico, A se define como área frontal, ρ representa la densidad del aire y v que sería la velocidad al cuadrado.

Para el cálculo de la fuerza total es una suma de la fuerza aerodinámica más la de rodadura:

$$F_{\text{total}} = F_{\text{aerodinámica}} + F_{\text{rodadura}}$$

Para el cálculo de la energía necesaria para el desarrollo métrico usamos nos da en J y usamos la equivalencia que 1kWh = 3.6MJ:

$$W = FD$$

La fórmula que usamos para calcular el gasto energética es con un valor otorgado por la tabla MET:

$$\text{Gasto energético} = \text{MET} \cdot \text{kg} \cdot t$$

Para el cálculo de la eficiencia energética utilizamos la siguiente fórmula:

$$\text{Eficiencia energética} = \frac{\text{Energía mecánica útil}}{\text{Energía calórica}}$$

METODOLOGÍA

Para el cálculo de la eficiencia se necesitaba medir la longitud de la biela, el diámetro de la bicicleta, el número de dientes del piñón y del plato, al igual que calcular el desplazamiento de esta. Como somos foráneos y necesitábamos una fuente confiable tangible, usamos las bicicletas del servicio “BiciTec” que provee el campus. Durante una sesión medimos con una cinta métrica las medidas de la bicicleta antes mencionadas.

Para comenzar sacamos el desarrollo métrico de la bicicleta que es la distancia medida en metros por una revolución de la biela.

Se calcula con la fórmula de desarrollo métrico.

Estas medidas fueron tomadas a mano y se tomaron numerosas veces para sacar un promedio y evitar errores, sobre todo en el diámetro de la rueda de la bici durante la sesión de medición.

$D = 66$ cm lo que podría decirse que es una llanta de 26 pulgadas que son 0.6604 metros.

$n = 25$ dientes

$m = 18$ dientes

Reemplazamos los valores de la fórmula y nos dio un valor de 2.88 metros. Después calculamos la fuerza total para mover la bicicleta haciendo uso de la fuerza de rodadura (fuerza que se opone al movimiento de la rueda sobre una superficie) y la fuerza aerodinámica (fuerza que el aire ejerce sobre el ciclista en movimiento).

Para calcular la fuerza de rodadura usamos su respectiva fórmula.

Para ello fue necesario calcular la fuerza normal y antes de ello la masa total.

Supongamos que la masa promedio de un ciclista es entre 60-70kg, nuestro caso nuestro ciclista pesó 63kg y en el caso del peso de la bicicleta fue de aproximadamente de 14kg, para calcular la masa total sumamos las masas que nos da un valor de 77kg.

El siguiente paso fue calcular la fuerza normal, tomando el valor de la gravedad como 9.81 m/s². Sustituimos los valores en la fórmula y nos da un valor de $F_N = 755.37\text{N}$

El coeficiente de rodadura de la fórmula se calculó haciendo un promedio de los coeficientes de distintos tipos de suelo que se encuentran en el campus Monterrey de la universidad como cemento (0.004 – 0.006), adoquín (0.008 – 0.012), piedra (0.012 – 0.015) y asfalto urbano (0.005 – 0.007). Por ello, para los siguientes cálculos decidimos usar el coeficiente con el valor de 0.006.

Al sustituir los valores en la fórmula que teníamos, no da que la fuerza de rodadura la calculamos y esto nos da un valor de fuerza de rodadura de 4.53N.

$$F_{\text{rodadura}} = 4.53\text{N}$$

Para el siguiente paso calculamos la fuerza aerodinámica utilizando la fórmula tomamos el valor de Coeficiente de arrastre dinámico (C_d) = 1, para el área frontal el valor del ciclista promedio que es de 0.45 m^2 para la densidad del aire (ρ)=1.15 debido a la altura de Monterrey y la alta temperatura de los últimos días y para la velocidad tomamos la velocidad promedio de una actividad ciclista del integrante de equipo Miguel Díaz, que es de $v = 33.8$ km/h, convertido a m/s nos dio 9.399m/s. Sustituimos todo esto en la fórmula nos da un valor de 22.8N.

Para calcular la fuerza total usamos la fórmula de fuerza total y al sustituir, nos da un valor de 27.33N. Cabe aclarar que esta fuerza está determinada para mantener una velocidad de 33.8km/h, no tomamos en cuenta la pendiente, obstáculos, viento, o un desplazamiento no lineal. Es decir, tampoco estamos tomando en cuenta la aceleración de la biela, solamente la velocidad.

Para calcular el trabajo realizado para recorrer 2.88m que es el desarrollo métrico usamos la fórmula de fuerza por desplazamiento esta nos da un valor de 78.71J sustituyendo los valores ya obtenidos. Ahora con este valor sacamos el valor de la energía necesaria para recorrer 100km, que nos dio un valor de 2.73 (MJ /100km) y al pasarlo a kWh tiene un valor de 0.7583 (kWh / 100km).

Ahora con la misma actividad del compañero Miguel Díaz, realizó la actividad en 2 horas y 5 minutos, que es igual a 2.083 horas.

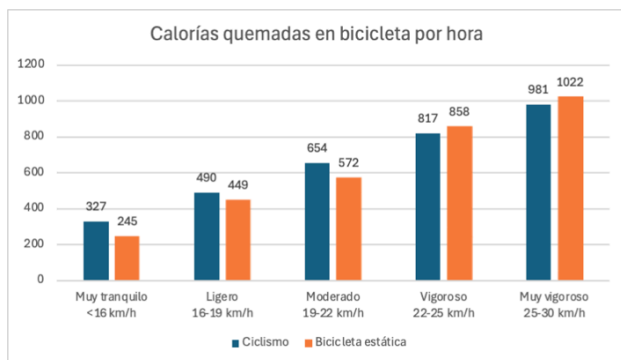
El MET (Metabolic Equivalent of Task) es la unidad que mide la intensidad de una actividad física en comparación con el gasto energético en reposo de 1. Hay dos fórmulas para calcular el gasto calórico con MET, al revisar la tabla de valores de MET de actividades físicas, nos dio que para la velocidad a la que está viajando la bicicleta su valor MET es de 16 y esa es

fue la que utilizamos, sustituyendo nos dió un valor de 2099.66 kcal. Esto es para que avance 70.4km, después sacamos para 100km que nos da un gasto energético = 2982.47 (kcal/100km) y lo transformamos en Joules y nos da 12.47 (MJ/100km)

Para finalizar sacamos la eficiencia energética utilizando su fórmula que nos da un valor de 21.89%.

RESULTADOS

Dentro de los resultados, se tuvo que calcular la eficiencia energética de la bicicleta, y compararla con los otros dos medios de transporte. El consumo energético de la bicicleta es menor a la de los otros vehículos. El auto de gasolina Toyota Corolla LE (2025), su consumo energético es de 39.16 KWh/100km. Este es el medio de transporte que consume más energía, siendo el menos eficiente de los tres. Por otro lado, el auto eléctrico, Tesla Model 3 Long Range RWD, consume menos energía que el auto de gasolina, con 13.6 KWh/100km, pero sigue siendo un contaminante muy alto en su producción, debido a la creación de baterías y el uso de agua para ellas. Asimismo, la bicicleta con los cálculos ya especificados tiene un consumo de 1.44 KWh/100km, además que la bicicleta no emite ningún tipo de gases de efecto invernadero, su producción es un impacto ambiental mínimo, aparte es el que consume menos energía. Para ver cuál de los tres es el más eficiente, se puede verificar desde el consumo energético, el que consume menos energía es el que es más eficiente.



CONCLUSIONES

El presente estudio tuvo como propósito analizar comparativamente el desempeño energético, la eficiencia mecánica y el impacto ambiental de los tres medios de transporte. Para ello se aplicaron conceptos de la física, química e ingeniería, apoyados en datos empíricos y documentales. Los resultados demostraron que el auto de combustión interna presenta la menor eficiencia energética y el mayor nivel de emisiones, lo que confirma la teoría sobre la baja sostenibilidad de este tipo de transporte. En contraste, el automóvil eléctrico, aunque dependiente de la matriz energética y de la fabricación de baterías, destacó por su mayor eficiencia y reducción de contaminantes durante el uso. Finalmente, la bicicleta se consolidó como el medio más eficiente y sostenible, al carecer de emisiones contaminantes y generar beneficios adicionales a la salud y la movilidad urbana.

De manera general, se comprobó que los resultados, coinciden con lo establecido en la literatura: la bicicleta representa la opción más sostenible, seguida del vehículo eléctrico, mientras que el de combustión interna resulta el menos recomendable a largo plazo, esto basado por su eficiencia energética, consumo energético e impacto ambiental.

En cuanto a su consumo aproximado de energía son los siguientes: la bicicleta **requiere** 2982.47 kcal/100km, esto equivale a **3.46 KWh/100km**, el auto eléctrico requiere 13.6 KWh/100km, el auto de gasolina con 39.16 KWh/100km.

Por otro lado, su eficiencia energética es bastante diversa, la bicicleta cuenta con un porcentaje de 21.89%, el auto eléctrico alrededor del 90%, el auto de gasolina varía entre el 20% al 30%. Cabe destacar que para calcular la eficiencia energética de un medio de transporte es necesario saber la cantidad de combustible que requiere para funcionar; en el caso de la bicicleta, se hizo uso de varias fórmulas como el desarrollo métrico, la fuerza aerodinámica, la fuerza de rodadura, y conversiones de unidades para calcular la energía mecánica usada para mover la bicicleta sobre la energía suministrada al transporte, que en este caso se midió en base a la tabla de valores de MET.

De igual importancia, el impacto ambiental de estos vehículos es diverso, los autos de gasolina liberan al día aproximadamente

9.7 kg de CO₂ cada vehículo aparte de que su fabricación emite entre 9 a 10 toneladas de estos gases; la bicicleta aproximadamente 96 kg contando únicamente su fabricación ya que el cálculo de la emisión de gases de CO₂ por los alimentos requiere de otro estudio más específico y profundo que puede diferir de persona a persona; los autos eléctricos emanan 9 toneladas de CO₂ por su fabricación y entre 3.4 a 4.5 kg de CO₂ diarios por su uso derivado por la fabricación de la electricidad con la que se desplaza.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de promover medios de transporte alternativos que integren eficiencia, sostenibilidad y beneficios sociales para avanzar hacia un modelo de movilidad urbana más responsable.

REFLEXIONES INDIVIDUALES

Miguel Díaz Aguirre:

Con este proyecto lo que aprendí fue el cómo sacar la eficiencia energética de manera experimental y darnos cuenta de cual medio de transporte era el más eficiente, nos dimos cuenta de que la bicicleta tan eficiente como esperábamos, aprendí todo lo que hay que tener en cuenta para calcular la eficiencia adecuadamente. Nos dimos cuenta de que el coche eléctrico era más efectivo pero que aun así la bicicleta no tenía emisiones de carbono y de la misma manera es el más amigable con el medio ambiente. Fue un proceso que se llevó a cabo de manera grupal y fue una actividad que la íbamos haciendo colaborativamente, entre todos aprendimos mucho y hubo el interés de parte de todos los miembros del equipo.

Miguel Santiago Lastiri Flores:

Lo que aprendí con esta investigación fue el impacto que genera tres medios de transporte en su totalidad y cómo afectan al medio ambiente. Tenía cierta noción al respecto, pero no a profundidad; ahora me doy cuenta que, si no es necesario, podemos ayudar al planeta utilizando medios de transporte sostenibles, como la bicicleta en lugar de un vehículo.

Con este trabajo logré identificar la cantidad de contaminantes que emite cada uno de estos transportes, incluyendo el vehículo eléctrico, cuyo proceso de fabricación también genera un impacto ambiental considerable.

Todo este análisis permite reconocer el efecto que se produce sobre el medio ambiente. La gente necesita conocer estas estadísticas para poder diferenciar cuál es la mejor opción a largo plazo, considerando también la situación económica de cada persona. Todo esto con el propósito de construir un mejor futuro para nosotros y las futuras generaciones.

Jesús Ernesto Valles Azuaje:

Cuando comparamos todos estos medios de transporte, se aprendió el impacto ambiental que tiene los distintos medios de transporte. Ninguno de ellos deja de contaminar, pero unos menos que otros. Nos dimos cuenta de lo que contaminamos cada día inconscientemente.

Cuando comparamos la bicicleta con los automóviles, nos dimos cuenta de que la bicicleta es la mejor alternativa, y la solución no es eliminar los vehículos, sino tratar de reducirlos lo máximo posible. Actualmente, es muy fácil conseguir un automóvil de combustión interna, son muy accesibles para la gran mayoría de las personas. En el caso del auto eléctrico, actualmente no son tan accesibles, pero a medida que haya más, va a ser más fácil conseguir uno.

Así que si realmente se quiere tratar de preservar al mundo, este cambio se debe empezar desde ahora. Por otra parte, hay que tomar en cuenta su fabricación, que también juega un papel importante en las emisiones al medio ambiente.

Alejandro Hurtado Arreola

Con esta investigación logramos demostrar la eficiencia de cada uno de los vehículos comunes como la bicicleta, el carro eléctrico y el carro de gasolina, con ello podemos darnos una mejor idea acerca de la sostenibilidad e impacto ambiental que tenemos sobre el planeta todos los seres humanos. Puede que no nos demos cuenta directamente sobre el efecto que tenemos sobre el medio ambiente, pero siempre está presente y es necesario conocerlo para regularlo lo más posible.

Actualmente, estamos pasando por varias crisis, como el cambio climático, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos, la escasez de agua y varios problemas más para los cuales no hay una solución directa y rápida, depende de los seres humanos el llevar a cabo un cambio trascendental que mitigue estas crisis o continuar el camino que llevamos hacia el aumento del desastre.

Los recursos naturales, el planeta y la vida son finitos, la manera en la cual pueden perdurar es a través de buenas prácticas y decisiones que vayamos tomando en nuestra vida. El peso de nuestras decisiones repercute en el ambiente y posteriormente en nosotros mismos, si queremos un mundo mejor para todos, no hay que esperar a que alguien más tenga iniciativa, cada uno puede comenzar a su manera, optando por productos locales, regulando nuestro consumo de electricidad, regulando el consumo de agua, tratando correctamente nuestros desechos y también optando por las opciones más sustentables de transporte como el coche eléctrico.

Si nos informamos bien sobre el peso de nuestras acciones, sobre nuestra huella de carbono y la energía que consumimos, podemos manejar mejor nuestro impacto ambiental y trabajar todos juntos en un mejor futuro que no se quede en lo teórico, sino que se lleve a lo práctico.

AGRADECIMIENTOS

Aprovechamos este espacio para agradecer a todos y todas las personas y organizaciones que hicieron este trabajo posible.

Le agradecemos al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el darnos la infraestructura, la ayuda económica en forma de becas estudiantiles, el mobiliario, las metodologías, y el apoyo brindado para la elaboración de este reporte.

Igualmente, agradecemos a nuestro profesorado de la Unidad de Formación, los cuales sirvieron de guía y apoyo para la investigación y estructura de este reporte.

También, nos sentimos agradecidos con las familias de todos los integrantes del equipo que elaboraron este reporte, ya que, sin ellos, sin su apoyo moral y sentimental, sin su motivación, nada de esto hubiera sido posible.

REFERENCIAS

Lowcarbonpower.org. (2025). Mexico electricity generation mix. Recuperado el 19 de agosto de 2025, de <https://lowcarbonpower.org/region/Mexico>

Carmichael, C. (2025, 7 marzo). Energy Expenditure: Calories, Kilojoules, and Power in Cycling - CTS. Carmichael Training Systems. Recuperado el 24 de agosto de 2025, de <https://trainright.com/energy-expenditure-calories-kilojoules-and-power-in-cycling/>

¿Qué es la eficiencia energética? (s. f.). Iberdrola.com. Recuperado el 18 de agosto de 2025, de <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/eficiencia-energetica>

¿Qué es el consumo energético y por qué es importante? (2023, septiembre 11). REPSOL. <https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/energia/consumo-energetico/index.cshtml>

La eficiencia energética del vehículo eléctrico (s. f.). Energiaysociedad.es. Recuperado el 19 de agosto de 2025, de <https://www.energiaysociedad.es/manual-de-la-energia/4-2-la-eficiencia-energetica-del-vehiculo-electrico/>

Mexico electricity generation mix 2024/2025. (s. f.). Lowcarbonpower.org. Recuperado el 19 de agosto de 2025, de <https://lowcarbonpower.org/region/Mexico>

Costo de KWH vs. galón de gasolina (s. f.). Macheforum.com. Recuperado el 20 de agosto de 2025, de <https://www.macheforum.com/site/threads/kwh-cost-vs-gallon-of-gas.26385/>

Sokol, M. (2024, febrero 7). How many kWh of energy are in a gallon of gasoline? RVElectricity.

<https://rvelectricity.substack.com/p/how-many-kwh-of-energy-are-in-a-gallon>

García, G. (2021, marzo 7). Tesla eleva al 97% la eficiencia de sus motores eléctricos gracias al inversor de carburo de silicio. Híbridos y Eléctricos. https://www.hibridosyelectricos.com/coches/tesla-eleva-97-eficiencia-motores-electricos-inversor-carburo-silicio_42892_102.html

Coches eléctricos BMW (s. f.). Bmw.com. Recuperado el 20 de agosto de 2025, de <https://www.bmw.com.mx/es/coche-electrico.html#accordion-c8123a6062-item-a6db7c9441>

BMW i5 M60 xDrive Sedan (MY25). (s. f.). EV Database. Recuperado el 20 de agosto de 2025, de <https://ev-database.org/car/3114/BMW-i5-M60-xDrive-Sedan>

energy needs in cycling. (2023, Agosto 18). CYCLING PERFORMANCE TIPS. Recuperado el 20 de agosto de <https://www.cptips.com/energy.htm>

Los tres autos que mejor rendimiento tienen (s. f.). Mibolsillo.com. Recuperado el 20 de agosto de 2025, de <https://www.mibolsillo.com/tips/Los-3-autos-que-mejor-rendimiento-de-gasolina-tienen-en-Mexico-en-2025-20250106-0015.html>

Toyotaarlington.com. (s. f.) Recuperado el 20 de agosto de 2025, de <https://www.toyotaarlington.com/2025-toyota-corolla-engine-specs/>

Corolla. (s. f.). Toyota.mx. Recuperado el 20 de agosto de 2025, de <https://www.toyota.mx/modelos/sedanes-y-hatchbacks/corolla/>

Where the Energy Goes: Electric Cars. (s. f.) Recuperado el 24 de agosto de 2025, de <https://www.fueleconomy.gov/feg/atv-ev.shtml>

Vehicle Energy Efficiency. (s. f.). En Fuel Economy US. <https://www.fueleconomy.gov/feg/pdfs/ElectricVehicleEfficiency.pdf>

Wikipedia contributors. (2025, agosto 2). Energy efficiency in transport. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado el 24 de agosto de 2025, de https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Energy_efficiency_in_transport&oldid=1303793492

Systems. Recuperado el 24 de agosto de 2025, de <https://trainright.com/energy-expenditure-calories-kilojoules-and-power-in-cycling/>

Compendium of Physical Activities. (2009). Recuperado el 24 de agosto de 2025, de https://cdn-links.lww.com/permalink/mss/a/mss_43_8_2011_06_13_ainsw_orth_202093_sdc1.pdf

Eficiencia energética. (s. f.). Cubaeduca. Recuperado el 24 de agosto de 2025, de https://apirepo.cubaeduca.cu/v1/private/60-1f481a3bv/17-10energ%C3%ADa/co/Mas_sobre_eficiencia_energetica.html

Esneca, C. (2025, 2 junio). Gasto Energético por Actividad Física: ¡Aprovecha cada Movimiento! Esneca. [https://www.esneca.lat/blog/gasto-energetico-por-actividad-fisica/#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20Calcular%20el%20Gasto%20Cal%C3%B3rico.kg\)%20%C3%97%20tiempo%20\(horas\)](https://www.esneca.lat/blog/gasto-energetico-por-actividad-fisica/#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20Calcular%20el%20Gasto%20Cal%C3%B3rico.kg)%20%C3%97%20tiempo%20(horas))

Anónimo. (2025, 17 junio). ¿Qué es la eficiencia energética y cómo se calcula? Hiraoka. [https://hiraoka.com.pe/blog/post/eficiencia-energetica-que-es-para-que-sirve-y-como-se-calcula#:~:text=La%20f%C3%B3rmula%20general%20es:En+e+rg%C3%ADa%20de%20entrada\)%20x%20100%25](https://hiraoka.com.pe/blog/post/eficiencia-energetica-que-es-para-que-sirve-y-como-se-calcula#:~:text=La%20f%C3%B3rmula%20general%20es:En+e+rg%C3%ADa%20de%20entrada)%20x%20100%25)

Idae. (s. f.). IDAE -. <https://coches.idae.es/consumo-de-carburante-y-emisiones>

Redacción, & Redacción. (2021, 19 septiembre). Importancia de las emisiones indirectas en el sector energético. Noticias y Artículos de la Industria Energética. <https://energiaadebate.com/petroleo-importancia-de-las-emisiones-indirectas-en-el-sector-energetico/>

Carmichael, C. (2025, 7 marzo). Energy Expenditure: Calories, Kilojoules, and Power in Cycling - CTS. Carmichael Training

Luévano, N. (2023, 15 septiembre). ¿Cuántos kilómetros recorre un auto en una semana en CDMX? - miituo blog.
<https://miituo.com/blog/cotizar-seguro-de-auto/cuantos-kilometros-recorre-un-auto-semana-en-cdmx/#:~:text=Este%20dato%20nos%20indica%20que,mientras%20disfrutas%20de%20menos%20tr%C3%A1fico.>

Impacto Ambiental de los Distintos Medios de Transporte. (2024, julio 15). Celering.
<https://celering.com/impacto-ambiental-de-los-distintos-medios-de-transporte/>

¿Es bueno practicar ciclismo para perder peso? (2022, June 24). Canyon. Retrieved August 25, 2025, from
<https://www.canyon.com/es-mx/blog-content/consejos/quemar-calorias-bicicleta/b24062022.html>

gob.mx. (s. f.). DERIVADOS DEL PETRÓLEO.
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253452/GasolinaFT.pdf>

Sincarbono. (2025, 26 junio). Emisiones de las empresas automotrices. sinCarbono. <https://sincarbono.io/emisiones-de-las-empresas-automotrices/>

Rizzo, N. (2023, November 2). Calorías quemadas al pedalear ¿Cuántas calorías puedes quemar practicando ciclismo? RunRepeat. Retrieved August 25, 2025, from <https://runrepeat.com/es/calorias-quemadas-ciclismo>

<https://experiencia21.tec.mx/courses/604621/files/240866093?wrap=1>

Odriozola, C. P., & Odriozola, C. P. (2024, 29 octubre). El reciclaje de un vehículo evita la emisión de unos 4.000 kg de CO2. En España no vamos mal, según un estudio. Auto Bild España. <https://www.autobild.es/noticias/reciclaje-vehiculo-evita-emision-4000-kg-co2-espana-no-vamos-mal-estudio-1414964>

¿Qué metales en la fabricación de automóviles? (2025, 29 enero). WalterPack. <https://www.walterpack.com/que-metales-se-utilizan-en-la-fabricacion-de-un-automovil/>

Comparative study of water and energy use in selected automobile manufacturing industries. (2018). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619338405>

(s. f.). Doczz.net. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de <https://doczz.net/doc/8945174/quantifying-the-life-cycle-water-consumption-of-a-passeng...>

Los autos eléctricos y su impacto en el medio ambiente - UAA. (2024, agosto 29). UAA | Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://www.uaa.mx/portal/gaceta_uaa/los-autos-electricos-y-su-impacto-en-el-medio-ambiente/

Miller, J. (2024, octubre 17). How much water is needed to manufacture a car: A comprehensive analysis. Motor City Times. <https://motorcitytimes.com/how-much-water-is-needed-to-manufacture-a-car/>

¿Quieres saber cuál es la huella de carbono real de una bicicleta? (2024, septiembre 20). tuvalum. <https://tuvalum.com/blogs/novedades/cuanto-contamina-una-bicicleta>

Kaminski, J. (s. f.). Metabolic equivalents: What are they & how to calculate them. Nasm.org. Recuperado el 31 de agosto de 2025, de <https://blog.nasm.org/metabolic-equivalents-for-weight-loss>

Calcular y optimizar la resistencia a la rodadura de un neumático. (2020, mayo 4). Guía-Profi; Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. <https://www.jungheinrich-profishop.es/es/guia-profi/resistencia-rodadura/>

Fuerza Aerodinámica. (s. f.). StudySmarter ES. Recuperado el 31 de agosto de 2025, de <https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-aeroespacial/fuerza-aerodinamica/>

Gasolina, L. A. (s/f). DERIVADOS DEL PETRÓLEO.

Gob.mx. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253452/GasolinaFT.pdf>